

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)**  
Cat No. : **J67393**

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

## Egészségügyi veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek

Nem szükséges.

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.2. Keverékek

| Összetevő                                                                                               | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                                                                   | 7732-18-5  | 231-791-2         | 97.09         | -                                                                                                               |
| .alpha.-D-Glucopyranoside,<br>.beta.-D-fructofuranosyl, polymer with<br>(chloromethyl)oxirane<br>(EDTA) | 26873-85-8 |                   | 2.5           | -                                                                                                               |
|                                                                                                         | 60-00-4    | EEC No. 200-449-4 | 0.32          | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)                                                  |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                                           | 1185-53-1  | EEC No. 214-684-5 | 0.04          | -                                                                                                               |
| Sodium lauryl sulfate                                                                                   | 151-21-3   | 205-788-1         | 0.017         | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aq. Chronic 3 (H412) |
| Bromphenol blue                                                                                         | 115-39-9   | EEC No. 204-086-2 | 0.015         | -                                                                                                               |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### **Szembe kerülés**

Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.

#### **Bőrrel való érintkezés**

Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

|                                                        |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. |
| Belégzés                                               | Vigye friss levegőre. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.                           |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                   |

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. Vízpermet, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

#### Veszélyes égéstermékek

Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>), Kénoxidok, Hidrogén-klorid, Hidrogén-bromid, Nátrium-oxidok.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

## 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést. Kerülje a lenyelést és belélegzést.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolja hűtőben.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő | Oroszország              | Szlovák Köztársaság | Szlovénia | Svédország | Törökország |
|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| (EDTA)    | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |            |             |

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                                                                              | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 0.04 ) |                        |                             |                              | DNEL = 216.6mg/kg<br>bw/day       |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

|                                             |  |  |  |                            |
|---------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.017 ) |  |  |  | DNEL = 4060mg/kg<br>bw/day |
|---------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|

| Component                                                                              | Akut hatás helyi<br>(Belélegzés) | Akut hatás szisztémás<br>(Belélegzés) | Krónikus hatások<br>helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások<br>szisztémás<br>(Belélegzés) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| (EDTA)<br>60-00-4 ( 0.32 )                                                             | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>        |                                       | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>            |                                                |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 0.04 ) |                                  |                                       |                                        | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>                  |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.017 )                                            |                                  |                                       |                                        | DNEL = 285mg/m <sup>3</sup>                    |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                   | Friss víz        | Friss víz<br>üledékében         | Víz szakaszos    | Mikroorganizmuso<br>k a<br>szennyvízkezelésb<br>en | Talaj<br>(Mezőgazdaság)     |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| (EDTA)<br>60-00-4 ( 0.32 )                  | PNEC = 2.2mg/L   |                                 | PNEC = 1.2mg/L   | PNEC = 43mg/L                                      | PNEC = 0.72mg/kg<br>soil dw |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.017 ) | PNEC = 0.176mg/L | PNEC = 6.97mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.055mg/L | PNEC = 1.35mg/L                                    | PNEC = 1.29mg/kg<br>soil dw |

| Component                                   | Tengervíz            | Tengervízben<br>üledékében          | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| (EDTA)<br>60-00-4 ( 0.32 )                  | PNEC = 0.22mg/L      |                                     |                        |                |        |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.017 ) | PNEC =<br>0.0176mg/L | PNEC =<br>0.697mg/kg<br>sediment dw |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                    | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyu gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási idore vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Légzésvédelem                           | Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.                                                                                                                                                                                      |
| Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> Részecskék szűrésére |
| Kisméretű / laboratóriumi használatra   | Biztosítson megfelelő szelloztetést                                                                                                                                                                                                          |
| Környezeti expozíció-ellenőrzések       | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                            |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                           |                                  |                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                             | Folyadék                         |                                                   |
| Külső jellemzők                           |                                  |                                                   |
| Szag                                      | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Szag küszöbérték                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Lágyuláspont                              | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány              | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)                 | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)             | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| Robbanási határok                         | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Lobbanáspont                              | Nem áll rendelkezésre információ | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Bomlási hőmérséklet                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| pH                                        | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Viszkozitás                               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Vízben való oldhatóság                    | Elegyíthetetlen                  |                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben            | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)     |                                  |                                                   |
| Összetevő                                 | log Pow                          |                                                   |
| 1,3-Propanediol,                          | -3.6                             |                                                   |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride |                                  |                                                   |
| Sodium lauryl sulfate                     | 1.6                              |                                                   |
| Bromphenol blue                           | 6.77                             |                                                   |
| Gőznyomás                                 | 23 hPa @ 20 °C                   |                                                   |
| Sűrűség / Fajsúly                         | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Térfogatsűrűség                           | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| Gőzsűrűség                                | Nem áll rendelkezésre adat       | (Levegő = 1.0)                                    |
| Részecskejellemzők                        | Nem alkalmazható (folyadék)      |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció  
Veszélyes reakciók

Nem áll rendelkezésre információ.  
Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs ismert.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nitrogén-oxidok (NOx). Kénoxidok. Hidrogén-klorid. Hidrogén-bromid. Nátrium-oxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális  
Dermális  
Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő                                                     | LD50 orális                               | LD50 bőrön keresztül                   | LC50 belégzés                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Water                                                         | -                                         | -                                      | -                             |
| (EDTA)                                                        | 4500 mg/kg ( Rat )<br>>2000 mg/kg ( Rat ) | -                                      | 1 mg/l (rat)                  |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 425 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw    | OECD 402 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | -                             |
| Sodium lauryl sulfate                                         | LD50 = 1288 mg/kg ( Rat )                 | LD50 = 200 mg/kg ( Rabbit )            | LC50 > 3900 mg/m³ ( Rat ) 1 h |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési  
Bőr

Nem áll rendelkezésre adat  
Nem áll rendelkezésre adat

| Component                                                                           | Vizsgálati módszer            | Vizsgálati fajok | Tanulmányi eredmény |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 0.04 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 406 | tengerimalac     | non-érzékenyítő     |

e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat

| Component                                                                           | Vizsgálati módszer                                                | Vizsgálati fajok  | Tanulmányi eredmény |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 0.04 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 471<br>Bakteriális reverz mutáció teszt | emlős<br>in vitro | negatív             |

f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások, akut és késleltetett Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok** Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a környezetre veszélyesnek ismertek, vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

| Összetevő                                                  | Édesvíz hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vízibolha                                    | Édesvízi algák                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (EDTA)                                                     | LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)                                                                                                                                                                                        |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daphnia Magna<br>EC50 >100 mg/L (48h)        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sodium lauryl sulfate                                      | 1.31 mg/L LC50 96 h<br>9.9-20.1 mg/L LC50 96 h<br>4.5 mg/L LC50 96 h<br>4.62 mg/L LC50 96 h<br>7.97 mg/L LC50 96 h<br>10.2-22.5 mg/L LC50 96 h<br>10.8-16.6 mg/L LC50 96 h<br>13.5-18.3 mg/L LC50 96 h<br>15-18.9 mg/L LC50 96 h<br>22.1-22.8 mg/L LC50 96 h<br>4.06-5.75 mg/L LC50 96 h<br>4.2-4.8 mg/L LC50 96 h<br>4.3-8.5 mg/L LC50 96 h<br>5.8-7.5 mg/L LC50 96 h<br>6.2-9.6 mg/L LC50 96 h<br>8-12.5 mg/L LC50 96 h<br>4.2 mg/L LC50 96 h | EC50: = 1.8 mg/L, 48h (Daphnia magna)        | EC50: 3.59 - 15.6 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 117 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 30 - 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 53 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Összetevő                                                  | Microtox                                    | M-tényező |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 209<br>EC50 > 1000 mg/L (3h)           |           |
| Sodium lauryl sulfate                                      | = 0.46 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum |           |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

|  |                                                                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30 min<br>= 0.72 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>15 min<br>= 1.19 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia

Vízzel nem elegyedo.

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

| Összetevő                                                  | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -3.6    | Nem áll rendelkezésre adat            |
| Sodium lauryl sulfate                                      | 1.6     | Nem áll rendelkezésre adat            |
| Bromphenol blue                                            | 6.77    | Nem áll rendelkezésre adat            |

## 12.4. A talajban való mobilitás

Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj. Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben.

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

Vegyi hulladék kibocsátójának kell meghatároznia, hogy a kidobott vegyszer minősül veszélyes hulladéknak. Forduljon a helyi, regionális és nemzeti veszélyes hulladék előírások biztosítása érdekében teljes és pontos besorolását.

Szennyezett csomagolás

A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket használták.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

IMDG/IMO

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**  
**14.4. Csomagolási csoport**

**ADR** Nincsen szabályozva

**14.1. UN-szám**  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**  
**14.4. Csomagolási csoport**

**IATA** Nincsen szabályozva

**14.1. UN-szám**  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**  
**14.4. Csomagolási csoport**

**14.5. Környezeti veszélyek** Nem azonosított veszélyek

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                                                                               | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                                                                                   | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| .alpha.-D-Glucopyranoside, .beta.-D-fructofuranosyl, polymer with (chloromethyl)oxirane | 26873-85-8 | -         | -      | -   | X     | X    | KE-17698 | -    | -    |
| (EDTA)                                                                                  | 60-00-4    | 200-449-4 | -      | -   | X     | X    | KE-13648 | X    | X    |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                              | 1185-53-1  | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -    |
| Sodium lauryl sulfate                                                                   | 151-21-3   | 205-788-1 | -      | -   | X     | X    | KE-21884 | X    | X    |
| Bromphenol blue                                                                         | 115-39-9   | 204-086-2 | -      | -   | X     | X    | KE-02746 | X    | X    |

| Összetevő                                                    | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                                                        | 7732-18-5  | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| .alpha.-D-Glucopyranoside, .beta.-D-fructofuranosyl, polymer | 26873-85-8 | X                                                 | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | -     |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

|                                                            |           |   |        |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| with (chloromethyl)oxirane (EDTA)                          | 60-00-4   | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 1185-53-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Sodium lauryl sulfate                                      | 151-21-3  | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Bromphenol blue                                            | 115-39-9  | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                                                                                      | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke<br>– A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                                                          | 7732-18-5  | -                                                       | -                                                                 | -                                                                                                            |
| .alpha.-D-Glucopyranoside, .beta.-D-fructofuranosyl, polymer with (chloromethyl)oxirane (EDTA) | 26873-85-8 | -                                                       | -                                                                 | -                                                                                                            |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                                     | 60-00-4    | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)   | -                                                                                                            |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                                     | 1185-53-1  | -                                                       | -                                                                 | -                                                                                                            |
| Sodium lauryl sulfate                                                                          | 151-21-3   | -                                                       | -                                                                 | -                                                                                                            |
| Bromphenol blue                                                                                | 115-39-9   | -                                                       | -                                                                 | -                                                                                                            |

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                                                                                      | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                                                          | 7732-18-5  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| .alpha.-D-Glucopyranoside, .beta.-D-fructofuranosyl, polymer with (chloromethyl)oxirane (EDTA) | 26873-85-8 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                                     | 60-00-4    | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                                     | 1185-53-1  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Sodium lauryl sulfate                                                                          | 151-21-3   | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Bromphenol blue                                                                                | 115-39-9   | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 1 (önbesorolás)

| Összetevő                                                        | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| (EDTA)                                                           | WGK2                                 |                               |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | WGK1                                 |                               |
| Sodium lauryl sulfate                                            | WGK2                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (EDTA)<br>60-00-4 ( 0.32 )                  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.017 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Bromphenol blue<br>115-39-9 ( 0.015 )       | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H228 – Tűzveszélyes szilárd anyag

H302 – Lenyelve ártalmas

H311 – Bőrrel érintkezve mérgező

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

H315 – Bőrirritáló hatású  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz  
H332 – Belélegezve ártalmas  
H335 – Légúti irritációt okozhat

## Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciók határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közötti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:**

**Fizikai veszélyek**

Vizsgálati adatok alapján

**Egészségügyi veszélyek**

Számítási módszer

**Környezeti veszélyek**

Számítási módszer

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

**Készítette**

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Felülvizsgálat dátuma**

17-márc.-2024

**Frissítési összefoglaló**

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

# BIZTONSÁGI ADATLAP

DNA Molecular Weight Marker, 50bp Ladder, (50-1350 bp)

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

---

**A biztonsági adatlap vége**